

Práctica 3

Economía Internacional

2do Semestre, 2023

Parte I: Solucione los siguientes problemas

1. En los países A y B sólo se producen dos bienes (X y Y). En el país A se necesitan 4 horas para producir una unidad de X y 6 horas para producir una unidad de Y. En el país B se necesita una hora para producir una unidad de X y 2 horas para producir una unidad de Y. ¿Cuál de los dos países tiene ventaja absoluta en el bien X? ¿Cuál de los dos países tiene ventaja absoluta en el bien Y? ¿Cuál de los dos países tiene ventaja comparativa en el bien Y? ¿Cuál de los dos países tiene ventaja comparativa en el bien X?
2. La dotación de trabajo en cada país es $L^A = 300$ y $L^B = 600$. Los requerimientos de trabajo por unidad producida están reflejados en la tabla 1. La tabla 2 muestra las cantidades que cada país produce en una situación de autarquía. La tabla 3 muestra el consumo de cada país en una situación de comercio.

Tabla 1: L por unidad producida

	A	B
X	2	4
Y	1	5

Tabla 2: Producción en autarquía

	A	B
X		40
Y	120	

Tabla 3: Consumo con comercio

	A	B
X		
Y		

- (a) Complete los espacios en blanco en las tablas anteriores. Para la tabla 3 asuma especialización completa en el bien en el que el país tenga ventaja comparativa. Además asuma que el país A consume exactamente $2/3$ del producto combinado de los países en cada bien.
- (b) ¿Cuánto de cada bien exporta e importa con comercio cada país?
- (c) A partir de las respuesta a los incisos anteriores discuta si existe evidencia que permita afirmar que existe ganancia para los países si comercian.

3. Asuma que el mundo está conformado por dos países, el país A y el país B. El país A puede producir con una unidad de trabajo 6 unidades de X y 2 unidades de Y. El país B puede producir con una unidad de trabajo 1 unidad de X y 1 unidad de Y
- ¿Cuál es el coste de oportunidad de producir X en A? ¿Cuál es el coste de oportunidad de producir X en B?
 - ¿Qué país tiene ventaja comparativa en la producción de X? ¿Por qué?
4. Asuma el modelo de Ricardo, dos economías (domésica y externa), pleno empleo, una disponibilidad de mano de obra dada por $L = 3200$ y $L^* = 400$ trabajadores, que producen dos bienes según los siguientes requerimientos: $a_{Lx} = 8$; $a_{Ly} = 2$; $a_{Lx}^* = 4$ y $a_{Ly}^* = 4$
- ¿Qué economía tiene ventaja absoluta en el bien X? ¿Por qué?
 - ¿Cuál es la productividad relativa del trabajo en la economía externa?
 - ¿Qué país tiene ventaja comparativa en el bien X? ¿Por qué?
 - Grafique (en un sólo gráfico) la frontera de posibilidades de producción de cada economía en autarquía.
 - ¿Cuál es el costo de oportunidad del bien Y respecto al bien X en cada economía?. En el gráfico anterior ¿donde está reflejado el costo de oportunidad de cada economía?
 - Si los países comercian y se especializan completamente ¿cuánto produce cada economía?. Identifique los niveles que producen en el grafico anterior.
5. Si en autarquía en el país A una unidad de Y se intercambia por dos unidades de X y en el país B por tres unidades de X. ¿Qué país exportará el bien X?
6. Suponga dos países con los siguientes requerimientos de trabajo y disponibilidad de mano de obra:

$$a_{Lx} = 10 ; a_{Ly} = 20 ; a_{Lx}^* = 5 ; a_{Ly}^* = 15 \text{ y } L = L^* = 24$$

- ¿Cuál será el patrón de comercio si ambos países deciden intercambiar bienes?
 - Especifique uno términos de intercambio plausibles. ¿Explique por qué son plausibles?
7. Suponga que existen dos países con los siguientes requerimientos de trabajo y disponibilidad de mano de obra:

$$a_{Lx} = 3 ; a_{Ly} = 8 ; a_{Lx}^* = 6 ; a_{Ly}^* = 2 \text{ y } L = L^* = 48.000$$

- Identifique que país tiene ventaja absoluta y ventaja relativa en cada uno de los bienes.

- (b) ¿Cuáles serán los términos de intercambio en cada país en autarquía?
- (c) ¿Cuáles serán los niveles de producción y el patrón del comercio si el libre comercio ocurre?
- (d) Calcule el salario en cada país en autarquía y en libre comercio.
8. Asuma que en el país A existen 2 unidades de trabajo mientras que en el país B existen 3 unidades de trabajo. Considera la siguiente tabla:

Unidades producidas por unidad de trabajo		
	A	B
X	7	5
Y	5	10

- (a) Determine los precios relativos en autarquía.
- (b) ¿Cuál será el precio relativo con comercio más bajo del bien X que el país A está dispuesto a aceptar para comerciar con B? Explique su respuesta.
9. Dada la siguiente tabla:

Unidades producidas por hora		
	A	B
X	6	3
Y	2	1

- (a) Determine la ventaja absoluta de cada país.
- (b) ¿Qué país tiene ventaja comparativa en X?
10. Estamos en la isla de Robinson Crusoe, quien vive en el norte. Robinson recoje cocos y pesca sardinas. En un día recoje 2 cocos y pesca 4 sardinas. En el sur de la isla vive viernes, su vecino indígena, el también produce cocos y sardinas a razón de 1 unidad de cada uno de estos bienes por día.
- (a) ¿Alguno de los pobladores de esta isla tiene ventaja absoluta en alguno de los bienes?
- (b) ¿Alguno de los pobladores de esta isla tiene ventaja comparativa en alguno de los bienes?
- (c) ¿Cuál sería el término de intercambio que los induciría a comerciar?
11. Se sabe que la demanda relativa esta dada por: $\frac{Q_x}{Q_Y} = \frac{3 p_y}{2 p_x}$, los requerimientos unitarios de trabajo son $a_{Lx} = 1$; $a_{Ly} = 1$; $a_{Lx}^* = 3$; $a_{Ly}^* = 6$ y la disponibilidad de unidades de trabajo en cada economía es $L = 10$ y $L^* = 60$.
- (a) Construya la función de oferta relativa. Explique su forma.

- (b) Grafique la función de demanda relativa y la de oferta relativa. ¿Cuál es el precio y cantidad relativa de equilibrio?

12. Suponga que una familia quiere arreglar su jardín. El padre decide que el trabajo se haga el domingo y de esa manera espera acabar el trabajo lo antes posible. Arreglar el jardín exige las siguientes tareas: Remover la tierra; rastrillar y nivelar el terreno y finalmente plantar las nuevas semillas. El hijo de 10 años observa a su padre y decide ayudarlo. Entonces, el padre se pregunta si debe aceptar la ayuda y de aceptarla si terminará el trabajo en menor tiempo que si lo hiciera solo. En una primera instancia el padre se pone reactivo a aceptar la ayuda, ya que le parece evidente que cualquiera sea la tarea que realice su hijo él podría hacerla más rápido pues su hijo tiene solo 10 años, es decir él se reconoce más eficiente que su hijo en todas estas tareas.

El padre estima que le tomaría 3 horas acabar el trabajo si trabaja solo, básicamente le tomaría 1 hora realizar cada una de las tres actividades que se requiere para arreglar el jardín. Sin embargo, el padre recuerda sus cursos de economía y decide aceptar la ayuda del menor. El plan de trabajo que diseña es el siguiente: el inicia el trabajo de remover la tierra y cuando haya removido la mitad del terreno su hijo inicia el rastrillaje y nivelación.

Una vez que el termina de remover la tierra inicia la siembra de semillas en el terreno que su hijo ya haya nivelado. Como el hijo es más lento en el trabajo, el padre estima que el terminará de sembrar justo cuando el hijo termine de nivelar el terreno, esto es aproximadamente 1 hora después de iniciado el trabajo de siembra.

Cuando el padre aplica este plan, y pese a que el hijo es más lento, el trabajo se termina en menos tiempo (una hora menos) y ambos son beneficiados. El padre porque tienen una hora para dedicar a jugar con su hijo y el hijo porque siente que ha colaborado con su padre en las tareas del hogar. Explique por qué se da este resultado.

13. Asuma dos países, el A y el B. Ambos producen dos bienes, el 1 y el 2 usando únicamente trabajo. a_{ij} es el costo en términos de trabajo de producir una unidad del bien i en el país j . Se sabe que $a_{1A} = 2$, $a_{2A} = 4$, $a_{1B} = 3$ y $a_{2B} = 12$. La dotación de trabajo es: $L_A = 4000$ y $L_B = 9000$. Y_{ij} es la producción del bien i en el país j y Y_j es el ingreso nacional del país j medido en términos del bien 1 que actúa como numerario. p es el precio del bien 2 en términos del bien 1. Las preferencias en ambos países son similares y están dadas por: $d_{1j} = 0.5Y_j$ y $d_{2j} = 0.5\frac{Y_j}{p}$

- (a) Describa la situación en autarquía de cada uno de estos países. Utilice gráficos.
- (b) ¿En qué bien tiene ventaja comparativa cada uno de estos países? Si los países comercian ¿cuál será el equilibrio de libre comercio?
- (c) A los precios de equilibrio de libre comercio cuánto produce, consume y comercia cada uno de estos países.
- (d) Evalúe las ganancias del comercio para estos países. Utilice gráficos.

- (e) Detremine los salarios en libre comercio para ambas economías. ¿Cuál será la relación entre salarios y productividad del trabajo?
14. ¿Cuál será el efecto de la introducción de un nuevo país en el modelo de Ricardo presentado en clase? Asuma que este nuevo país tiene el mismo coste de oportunidad que la economía domestica. Apoye su respuesta con el gráficos.
15. Asuma en el modelo de Ricardo que la economía doméstica tienen ventaja comparativa en el bien 1 y existe especialización completa en el comercio.
- (a) Discuta cuál es el efecto de una mejora de la tecnología que aumente la productividad del bien 2 en la economía doméstica. Utilice graficos para argumentar su respuesta.
- (b) Discuta cuál es el efecto de una mejora de la tecnología que aumente la productividad del bien 1 en la economía doméstica. Utilice graficos para argumentar su respuesta.

Parte II: Conteste las siguientes preguntas

16. Acceda a datos sobre exportaciones e importaciones bolivianas a nivel de productos. ¿Puede explicar el comportamiento de exportaciones e importaciones a partir del concepto de ventaja comparativa?
17. Explique por qué en el modelo de Ricardo un país con baja productividad puede beneficiarse del comercio con otro país de alta productividad y por qué un país con bajos salarios no usará sus bajos costos para acaparar todo el mercado mundial.
18. Estados Unidos es tecnológicamente más avanzado que los países latinoamericanos en todos los sectores. Entonces se puede pensar que Estados Unidos debe producir todos los bienes y exportarlos a todos los países. Justifique su respuesta.
19. ¿Las ventajas comparativas son siempre fijas o se pueden cambiar/crear? Explique y documente su respuesta con ejemplos.
20. El trabajo es el único factor que se necesita para la producción de arroz y computadoras. Cada trabajador en el norte puede obtener 9 toneladas de arroz al año o 3 computadoras al año, mientras que cada trabajador en el sur puede obtener 10 toneladas de arroz anuales o 5 computadoras al año. Dada su menor productividad, ¿está el norte condecorado a vivir por siempre en autarquía?

21. Asuma dos países uno grande y otro pequeño. ¿Es posible que todas las ganancias del comercio vayan al país pequeño y el país grande esté tan bien como en la situación de autarquía? Explique su respuesta.